

TUP



Gestión de Desarrollo de Software

Unidad I

Teoría General de Sistemas





Temario

Metodología de Sistemas de Información

- Una Metodología apropiada
- Etapas de la Metodología



≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Una mirada a lo que ocurre...



Como el cliente lo explicó



Como el lider del proyecto lo entendió



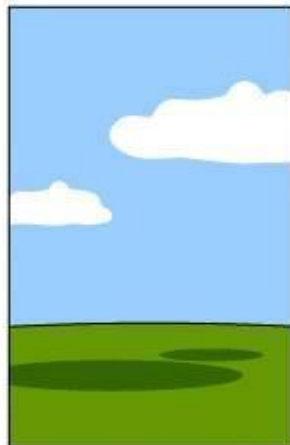
Como el analista lo diseñó



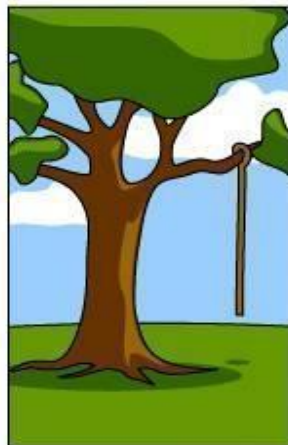
Como el programador lo escribió



Como el vendedor lo describió



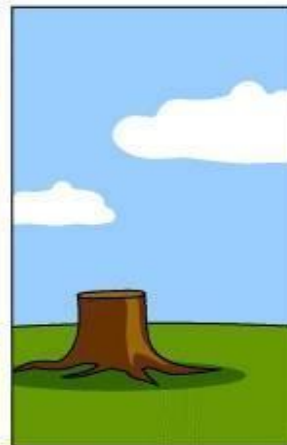
Como fue documentado el proyecto



Que aplicaciones se instalaron



Como le fue facturado al cliente



Como se le dio soporte



Lo que el cliente realmente necesitaba

≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Una Metodología apropiada...

Una metodología, para poder construir un producto/solución amerita convocar a los pasos básicos para la resolución de problemas:

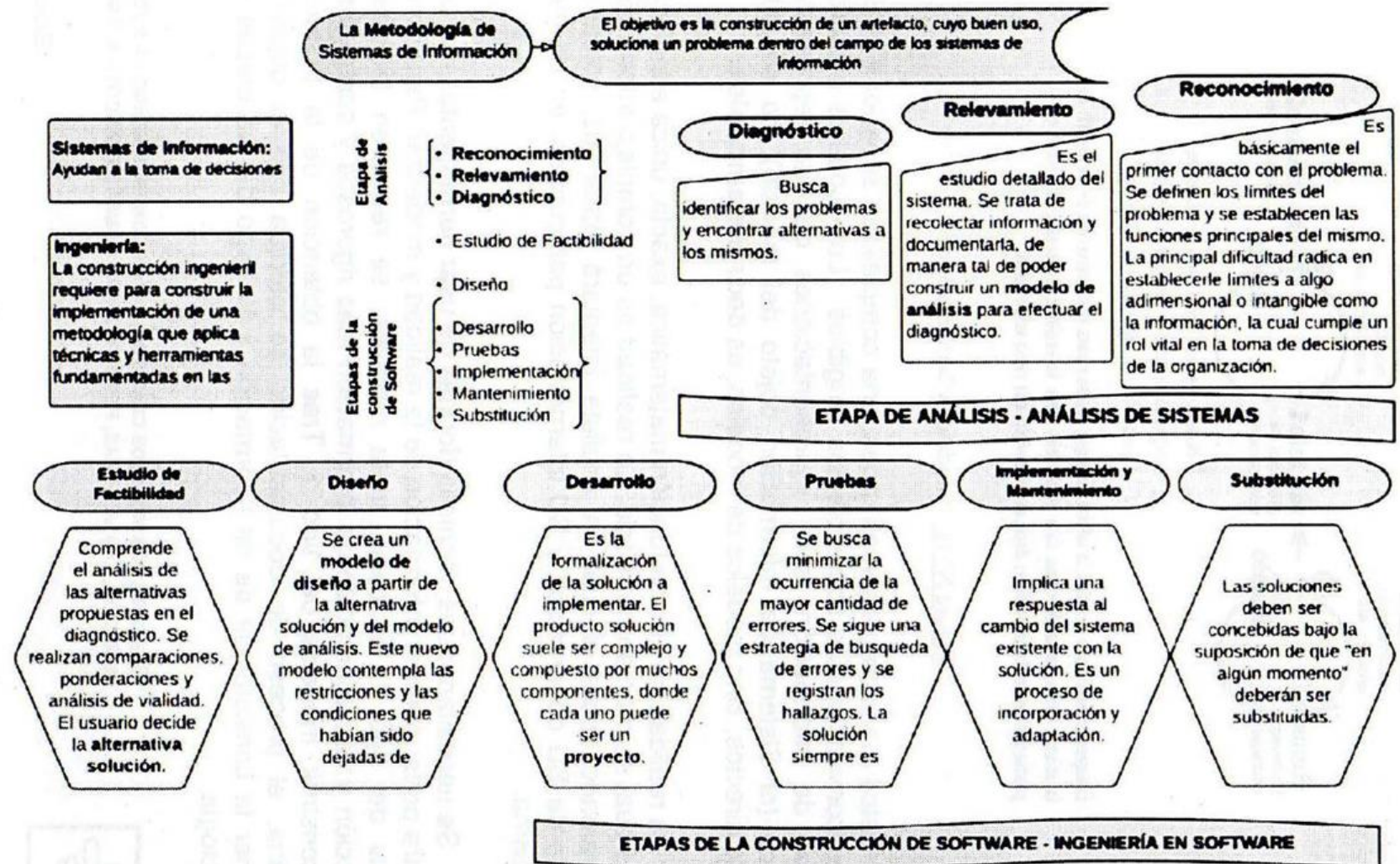
- Decidir Qué hacer
- Decidir Cómo hacerlo
- Hacerlo
- Probar el resultado
- Usar el producto

La Metodología en Sistemas de Información surge como una adaptación del enfoque básico de resolución de problemas aplicado al ámbito de los Sistemas de Información, para ello, es preciso ***recurrir al Pensamiento Lineal y Sistémico.***

La intersección entre el enfoque sistémico y la metodología necesaria para las buenas prácticas ingenieriles se conoce como **Metodología de Sistemas de Información**, es decir, una metodología ***(conjunto de pasos en orden determinado que permiten el logro de un objetivo)*** para poder construir un artefacto (software) que, si se usa bien, va a resolver problemas en el campo de los sistemas de información.

≡ Metodología de Sistemas de Inf.

LAS ETAPAS DE LA METODOLOGIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Etapas de la Metodología de Sistemas de Información

Las etapas de la Metodología en Sistemas de Información *propuesta* son las siguientes:

- Reconocimiento
- Relevamiento
- Diagnóstico
- Estudio de Factibilidad
- Diseño
- Desarrollo
- Pruebas
- Implementación
- Mantenimiento
- Sustitución



≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Etapas de la Metodología de Sistemas de Información

- **Reconocimiento:** implica un primer contacto con la organización (tamaño, distribución geográfica) su estructura (formal e informal), su cultura, sus necesidades e intereses. Permite establecer los límites necesarios para identificar desde y hasta dónde trabajar, definir una primera aproximación a los objetivos principales y planificar el Relevamiento.

Su objetivo es el de conocer los requerimientos y las expectativas del cliente, así como también las áreas afectadas por la problemática del usuario y establecer las restricciones del proyecto.

Para acercarse a los sistemas de información de una organización, existen ciertas pautas establecidas y otras no definidas que giran en torno a políticas, estrategias, planes de ejecución, etc. que contribuyen a *formar una mirada general sobre la empresa, la problemática del negocio, comprender su dominio, sus tecnicismos y su vocabulario específico.*

Para acceder a todo ello se utilizan ***Técnicas de Recolección de Información*** y se echa mano a herramientas como entrevistas, cuestionarios, observaciones, a través de las cuales, puede accederse a la documentación del negocio en la que se describan misión, visión, valores, etc. y pueda revelarse su estructura (organigramas, manuales de procedimientos, modelos de procesos etc.). En este sentido, ***las Actas o Minutas de Reunión, constituyen un instrumento indispensable, pues permiten tras el encuentro con el cliente documentar la información recibida y, a la vez, validar su contenido, al recibir el conforme de cada uno de los participantes de la reunión, quienes, además, pueden dejar plasmados sus aportes y sugerencias.***

≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Etapas de la Metodología de Sistemas de Información

- **Relevamiento:** a partir del Relevamiento se obtiene un conocimiento exhaustivo de la organización que será la base para el desarrollo del producto/solución. Es importante recolectar *toda* la información vinculada a los procesos involucrados y relevar los inconvenientes existentes en la organización y la forma en la que el cliente los percibe, las áreas que afecta, sus causas y el modo en que podrían ser superados.

El objetivo de esta etapa es el de *construir un modelo o especificación de la realidad de la organización, ahondando en los procesos involucrados*. Para ello, lo primero es la recolección de los antecedentes que permitan conocer en detalle y profundamente la organización, las falencias en su funcionamiento cotidiano y, principalmente, el modo en que el sistema de información se desarrolla en la actualidad y la forma en la que el cliente desearía que se comportase. Lo segundo, consiste en el análisis de esa información recolectada para, finalmente, poder modelar.

Para obtener los datos necesarios, se vale de diversas técnicas de recolección de información accediendo a todo formalismo utilizado en la organización y técnicas de documentación registrando la información necesaria para la construcción de un modelo de análisis (modelo de la realidad). Este proceso de modelización deviene cíclico, en tanto el acercamiento al modelo se realiza por aproximaciones sucesivas a medida que se van validando los progresos con el usuario, su objetivo es el de tener una visión real y no viciada por la tecnología, en la cual se implemente el sistema de información actual para realizar un diagnóstico en etapas posteriores.

≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Etapas de la Metodología de Sistemas de Información

En relación con las técnicas de recolección de información, la herramienta preponderante es la **entrevista o reunión**. Pueden resultar provechosos organigramas, manuales institucionales, glosarios de empresa, en los que se encuentran definidos los objetivos, misión, visión y políticas generales. Toda documentación existente en la empresa puede servir como fuente.

Con respecto a las técnicas de documentación, los resultados de entrevistas y reconocimiento son muy útiles para elaborar cursogramas, modelos de procesos, documentación propia de la empresa donde se definan misión, visión, valores y política. ***Se sugiere, en todos los casos, registrar, formalizar y consensuar con el cliente la información recolectada.***



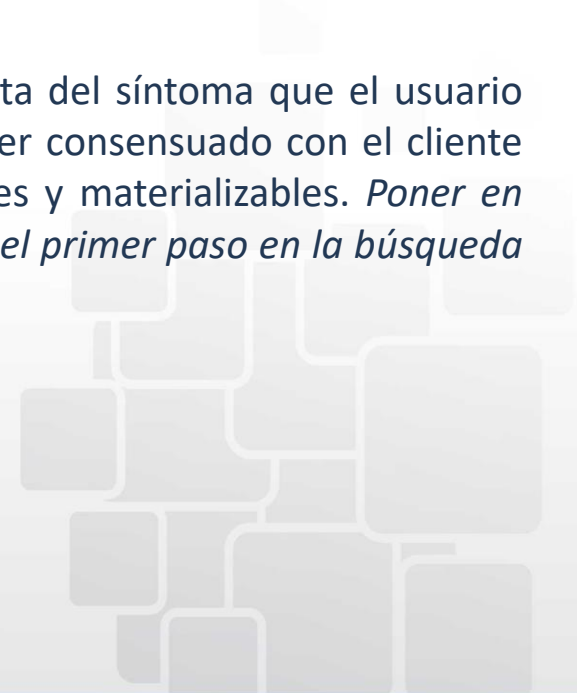
≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Etapas de la Metodología de Sistemas de Información

- **Diagnóstico:** esta etapa determina y formaliza el problema y sus causas. El diagnóstico se hace en base al modelo construido en el "Relevamiento" y debe ser lo suficientemente objetivo y riguroso para poder hacer un juicio de valor correcto, eficaz y eficiente, con el fin de encontrar los verdaderos problemas que afectan a la organización en cuestión.

El Diagnóstico tiene por objetivo reconocer y definir el problema, establecer sus causas y plantear alternativas de solución posibles que puedan acordarse con el cliente para arribar a propuestas con sustento válido.

El verdadero problema no es, necesariamente, la derivación directa del síntoma que el usuario informó durante el Reconocimiento; aunque debe, sin embargo, ser consensuado con el cliente para poder establecer alternativas de solución congruentes, fiables y materializables. *Poner en palabras el problema y definirlo en un modo apropiado, constituye el primer paso en la búsqueda de una solución.*



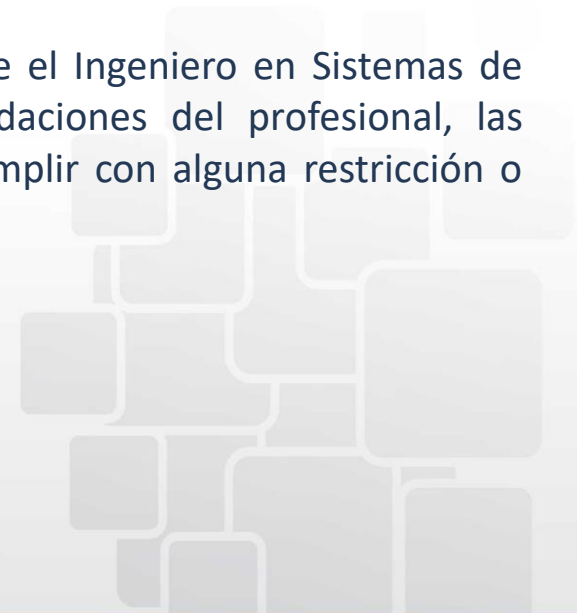
≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Etapas de la Metodología de Sistemas de Información

- **Factibilidad:** es el momento de evaluar las alternativas originadas en el punto anterior. En virtud del principio de equifinalidad, es posible arribar al mismo destino por varios caminos; el estudio de factibilidad, pues, elige el camino apropiado según una serie de criterios establecidos en función de aspectos económico-financieros, técnico-operativos, políticos, legales, derivados de la cultura propia de la organización, etc.

El Estudio de factibilidad, entonces, tiene por objetivo analizar de forma individual cada una de las alternativas posibles para elegir la más viable, de acuerdo a criterios consensuados con la organización.

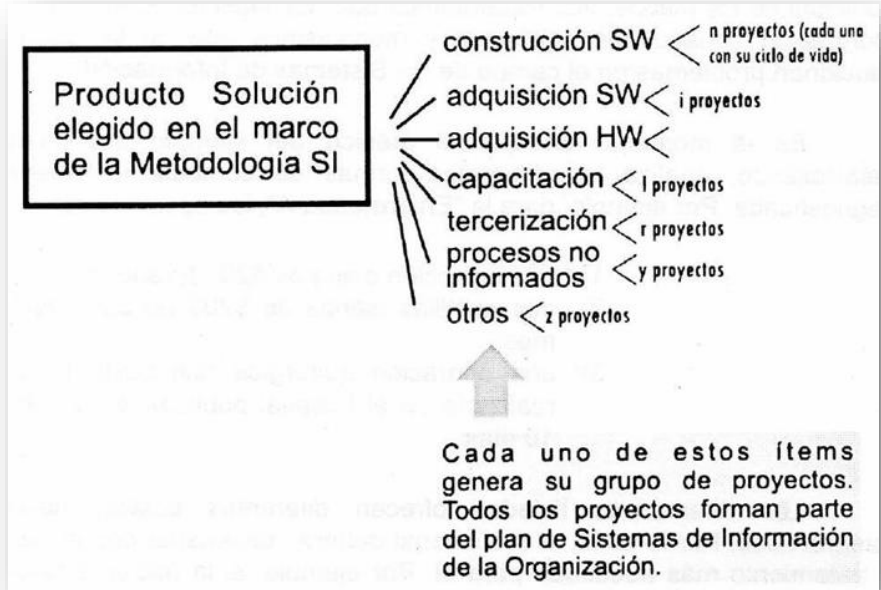
La ponderación de las alternativas se realiza conjuntamente entre el Ingeniero en Sistemas de Información y el cliente, dado que, más allá de las recomendaciones del profesional, las propuestas son susceptibles de ser rechazadas a causa de no cumplir con alguna restricción o preferencia impuesta por el usuario.



≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Etapas de la Metodología de Sistemas de Información

Entonces, tras el análisis de las alternativas se procede a la elección de la mejor propuesta (que, partir de ese momento, pasará a denominarse "alternativa solución"), la cual podrá estar compuesta por una variedad de elementos tales como: compra o alquiler de Hardware; compra, adaptación o desarrollo de Software; capacitación, formalización de procesos no informatizados; tercerización de procedimientos (outsourcing); telecomunicaciones; entre otros. Cada uno de estos componentes, generará a su vez un conjunto de proyectos asociados, a ser gestionados por la Dirección del área de Sistemas de Información. Por cada proyecto de desarrollo de Software, se invoca a la Ingeniería en Software como práctica profesional con el objetivo de construir un producto-software-solución, de calidad. En el marco de ésta, la Programación, constituye tan sólo una etapa.

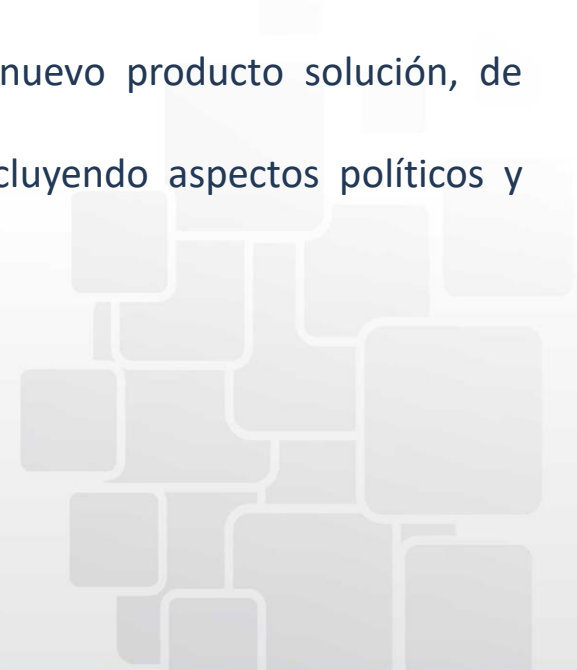


≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Etapas de la Metodología de Sistemas de Información

Tipos de estudios de factibilidad

- **Técnico:** evalúa si el producto solución es técnicamente implementable, desde el punto de vista de la funcionalidad, el rendimiento y las restricciones. Se analiza software y hardware, para verificar si cuentan con las capacidades, funcionalidades y /o características necesarias para soportar la solución propuesta.
- **Operativo:** se valora la capacidad organizacional para hacer frente al cambio, se incluyen las evaluaciones sobre el personal de la organización y su experiencia técnica para operar la solución propuesta, y, en caso de ser necesario se observa qué capacidad organizacional (capacitaciones) se requiere para conseguirlo.
- **Económico:** se pondera si es necesaria la implementación del nuevo producto solución, de acuerdo a una relación costo/beneficio.
- **Legal:** se evalúa la normativa vigente relacionada al sistema incluyendo aspectos políticos y legales.



≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Etapas de la Metodología de Sistemas de Información

- **Diseño:** el objetivo de esta fase es el de construir un modelo de la solución, utilizando los requerimientos obtenidos previamente. Se realiza análisis y diseño sobre datos y procesos, desde una perspectiva conceptual a una física. Involucra la creación de un modelo de diseño/solución basada en el modelo de análisis y la solución elegida, teniendo en cuenta que: ***cuanto mejor diseñado esté un sistema solución, más fácil de implementar será, más posibilidades de mantenimiento y transformación tendrá y de mayores niveles de confiabilidad y bajos costos, disfrutará.***



≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Etapas de la Metodología de Sistemas de Información

- **Desarrollo:** tiene por *objetivo la construcción de lo diseñado como propuesta de solución*. Es en esta etapa donde se lleva adelante la generación del código (programación). Para el resto del artefacto/solución, si fuese necesario, se procede a realizar convocatorias de adquisición de hardware y/o software, formalización de todos los procesos no informatizados, establecimiento de programas de capacitación, definición de planes de customización de software adquirido, contratos de locación, etc. Es decir, ***se lleva al campo de lo concreto, aquello que ha sido propuesto en la etapa dedicada al diseño.***



≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Etapas de la Metodología de Sistemas de Información

- **Prueba:** esta etapa se propone como objetivo, encontrar la mayor cantidad de fallas y realizar las correcciones pertinentes, reducir el índice de error para acercarse a los estándares de calidad deseados. Las pruebas previenen la aparición de mayores desaciertos en estadios posteriores. No es posible garantizar calidad sin un proceso de pruebas bien planificado. Los planes de prueba permiten estimar, repetir o modificar validaciones posteriores.

La **estrategia de prueba** va de lo específico a lo general y pueden realizarse:

- **Pruebas de unidad:** se analiza el funcionamiento de cada unidad definida.
- **Pruebas de integración:** pretende ver las relaciones que se establecen entre los diferentes módulos definidos.
- **Pruebas de sistema:** busca los errores del sistema de información en su entorno de funcionamiento.
- **Pruebas de aceptación:** se hace participar al usuario en el proyecto.

En cuanto a las **técnicas de prueba**, se basan en alguno de los dos enfoques posibles para la realización de pruebas:

- **Pruebas de caja negra:** se validan entradas contra salidas, dejando de lado el proceso que lo transforma (se desconoce cómo la entrada se convierte en salida).
- **Pruebas de caja blanca:** se valida la entrada y se analizan los pasos que llevan a transformarla en salida.

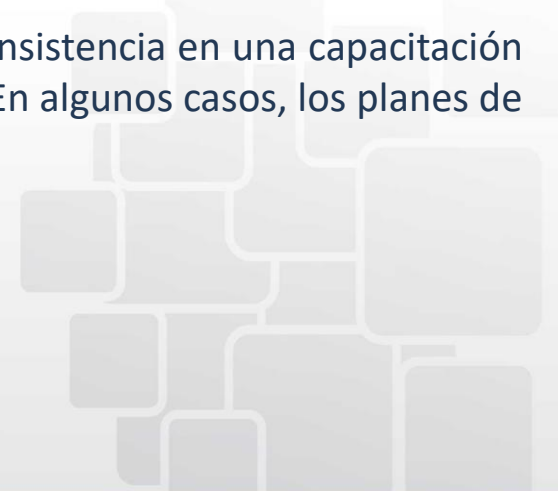
≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Etapas de la Metodología de Sistemas de Información

- **Implementación:** es la fase dedicada a instalar la propuesta desarrollada y previamente probada, en la organización. La implementación de la solución implica la desactivación de los productos previos, por lo que la resistencia al cambio suele ser una de las respuestas más frecuentes por parte de los usuarios.

Esta instancia requiere, pues, un alto compromiso para que el tránsito resulte de la mejor manera posible para todos, y la plena conciencia de que (se trate de una implementación total o gradual) la puesta en marcha de una solución necesita de una adaptación paulatina. Por tal motivo, en algunos casos, es recomendable el funcionamiento temporal de las dos opciones en paralelo a fin de lograr la confianza requerida para, progresivamente, incorporar la novedad volcada en la solución propuesta y matizar el rechazo inherente a los primeros contactos del inicio.

Otro modo de torcer la tendencial reticencia al cambio es el de la insistencia en una capacitación completa y apropiada para todos los usuarios del nuevo artefacto. En algunos casos, los planes de capacitación son complejos y se inician en etapas más tempranas.



≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Etapas de la Metodología de Sistemas de Información

- **Mantenimiento:** el proceso no finaliza al poner en marcha el artefacto solución desarrollado, sino que es preciso sostener la solución viable en el tiempo. Aquí se juega la calidad del desarrollo: un software puede ser muy bueno, pero si el costo de cada cambio es muy alto, no sirve. Por lo tanto, el objetivo de esta etapa radica en asegurar la validez del producto desarrollado.

Cabe recordar que, *en el pensamiento sistémico, la solución no puede permanecer inalterable*, lo cual requiere prestar especial atención a los cambios del entorno para poder otorgar una respuesta de ajuste. Así, *el producto debe evolucionar* de la mano de la evolución de las necesidades de sus usuarios. Esta actualización de las soluciones en términos de mantenimiento puede adjudicarse a:

- **Acciones correctivas:** corrigen los desvíos que no fueron detectados en la etapa de Prueba.
- **Acciones perfectivas:** perfeccionan y/o mejoran la solución, dando respuesta a nuevos requerimientos u optimizaciones referidas al rendimiento de las existentes.
- **Acciones adaptativas:** realizan los cambios surgidos una vez que el usuario ha incorporado la solución al ejercicio de su rutina. Surgen por cambios en la tecnología, políticas y reglas que afectan al software ej.: cambio de Sist. Operativo, medio de almacenamiento (nube), hardware, etc.

≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Etapas de la Metodología de Sistemas de Información

Actualmente, la gestión de configuraciones (gestión de cambios) realiza su aporte permitiendo estimar correcciones y desarrollar mejoras fundamentadas en procesos semejantes sucedidos en etapas previas (experiencia). Por ejemplo, si el profesional en Sistemas de Información afectado a la construcción de un producto solución, conoce de antemano los factores involucrados (no sólo económicos sino también en cuanto a tiempo, horas hombre dedicadas al diseño, recursos tecnológicos, etc.) podrá realizar una estimación (en costos y tiempos) para viabilizar nuevos requerimientos o dar respuesta a necesidades de corrección a las mejoras solicitadas por los usuarios.

Uno de los desafíos más grandes que debe enfrentar el campo disciplinar, es el de generar una cultura sobre el mantenimiento de los desarrollos y una conciencia asociada a que, la persistencia, es lo que hace que un producto sea útil. ***Un producto robusto, íntegro y resistente que tolere el uso y el desgaste. Un producto válido, es aquel que es útil para diversas funciones y en distintas ocasiones.*** Por lo tanto, la calidad de los objetos se halla vinculada directamente a las nociones de mantenimiento, adaptabilidad y resistencia al cambio.



≡ Metodología de Sistemas de Inf.

Etapas de la Metodología de Sistemas de Información

- **Sustitución:** indefectiblemente, en el mediano o largo plazo, llegará el momento de afrontar la salida o baja de la solución implementada y proceder al reemplazo de la misma por una nueva solución. Las razones que motivan tal sustitución pueden responder a factores económicos, tecnológicos, culturales, políticos, operativos o una combinación de ellos. Cuando el mantenimiento resulta más costoso frente a la alternativa de cambiar el sistema por completo, suele optarse por la sustitución.

Siempre es conveniente planificar la salida del producto en uso con la mayor antelación posible y prever su ejecución paulatina, por etapas, para evitar cortes abruptos que dejen una mala percepción del trabajo realizado en la organización. El planeamiento de la salida del artefacto solución en uso, debe orientarse a minimizar el impacto del corte en los usuarios y maximizar la oportunidad de transitar hacia mejores propuestas de solución y hacia nuevas implementaciones en otros proyectos.



Muchas gracias por su atención.

